

TRABALHO DE ESTRUTURAS DE DADOS II PARA A TERCEIRA AVALIAÇÃO

1) Um problema muito conhecido na ciências da computação é o da Torre de Hanói. O problema clássico da Torre de Hanói em, dados n discos e 3 pinos, mover com o menor número possível de movimentos todos os n discos de um pino de origem, de acordo com as seguinte condições: apenas um disco pode ser movimentado de cada vez; os discos movidos deverão ser apoiados sempre em discos de maior tamanho ou na base de algum pino. A Figura 1 exibe os movimentos do desafio da Torre de Hanói. Por convenção uma configuração de discos será representada por um vetor com tantas posições quantas forem os discos. Na posição do disco será marcado o pino onde o disco está assentado, como mostrado na Figuras 2, 3 e 4. A Figura 5 exemplifica como formar um grafo que representa as possibilidade de movimentos dos discos. Cada vértice representa uma diferente configuração do desafio. As configurações são ligadas por arestas se uma configuração pode ser alcançada a partir de outra pelo movimento legal de um disco. De acordo com o exposto, modele o grafo que represente o grafo de movimentos do desafio da Torre de Hanói para o caso de 5 discos. Em seguida crie o grafo usando matriz de adjacência. Depois dada uma determinada configuração dos discos encontre o menor caminho para o resultado final usando o Algoritmo de Dijkstra, para isso coloque valor 1 em cada uma das arestas. Contabilize o tempo gasto para encontrar a solução. (2,5 pontos)

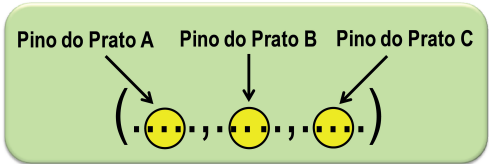


Figura 1

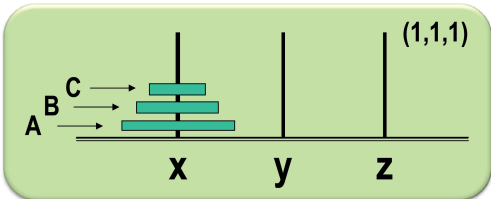


Figura 2

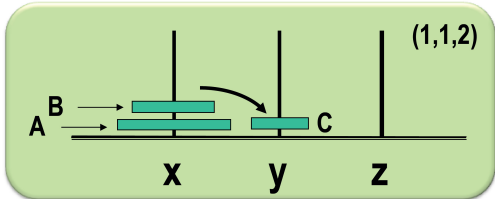


Figura 3

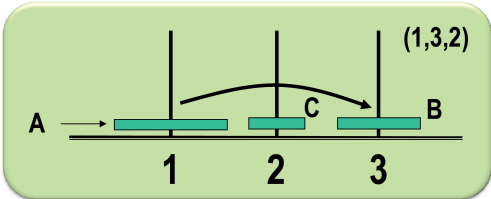


Figura 4

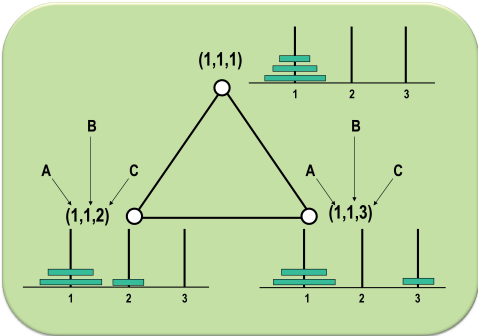


Figura 5

- 2) Refaça o exercício 1 mas agora use lista de adjacência, depois contabilize o tempo gasto para encontrar a solução e compare com a solução do exercício 1. (1,0 pontos)
- 3) Suponha um grafo orientado no qual cada aresta tem um valor associado , $0 \leq r(u, v) \leq 1$ qual é um número real no intervalo que representa a confiabilidade de um canal de $r(u, v)$ comunicação do vértice u até o vértice v . Interpretamos como a probabilidade de que o canal de u até v não venha a falhar, e supomos que essas probabilidades são independentes. Faça um programa eficiente para encontrar o caminho mais confiável entre dois vértices dados. (2,0 pontos)
- 4) Em relação a Tabela Hashing, faça os seguintes itens:
- (a) Defina tabela Hashing e dê exemplos de situações em que a ela pode ser aplicada. (0,3 ponto)
 - (b) Apresente e explique pelo menos 4 métodos para função Hashing, dentre elas os métodos de divisão inteira e quadrático. (0,3 ponto)
 - (c) Explique o que são as colisões e mostre exemplos. (0,3 ponto)
 - (d) Agora aplique o método quadrático (com 4 dígitos) para calcular o hashing das chaves apresentadas a seguir. Por conta do comprimento da chave, extraia apenas a raiz quadrada do três primeiros dígitos da chave. Em seguida, fará a extração de dígitos (2, 3 e 4) e aplique o método da divisão inteira. Use um

gerador de números aleatórios para recalcular o hashing, caso haja colisões. Use $a = 3$ e $c = -1$ como fatores para a fórmula: $(a * \text{endereço} + c) \bmod 43 + 1$. Considere que o vetor de encaixe tem 43 posições. Quantas colisões ocorreram ? Qual será a densidade da lista depois que todas as chaves tiverem sido inseridas? (0,9 ponto)

274562, 137486, 285962, 146745, 274566, 162145, 144467, 199645, 234534

- (e) Agora faça um programa em C que implemente o item (d) desta questão. Permita ao usuário escolher o tamanho do vetor e as chaves que ele deseja inserir. (1,2 pontos)

Obs.: Os itens (a) a (d) da questão 4 devem ser feito a mão, tirar foto e gerar um pdf para enviar.

Equipe: os programas podem ser feitos em dupla, mas os relatórios são individuais. Se os programas forem feitos em dupla, a dupla deve ser identificada no envio do código.

Data de Entrega: data terceira prova escrita

Entregar: Código Fonte, Relatório(Conforme Modelo em PDF)

Forma de Entrega: pelo SIGAA, caso tenha algum problema enviar por e-mail(julianaoc@gmail.com).

Entrevista Individual: agendar horário com a Professora.